Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Методологія наукових досліджень та академічне письмо»

Робота №1

Тема «Постановка та обґрунтування наукового дослідження»

Виконав варіант 15

Студент КНТ-116м Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач Леощенко С.Д.

2026

ЗАВДАННЯ

Мета. Навчитися формулювати проблему, питання й узгоджений методологічний апарат власної роботи.

Очікуваний результат

Паспорт дослідження на 3–4 сторінки: тема, проблема, актуальність, питання, мета, об’єкт, предмет, завдання, гіпотеза або критерії перевірки, межі й ризики.

Теоретичні відомості

Тема окреслює сферу, проблема називає невизначеність, дослідницьке питання задає перевірювану відповідь. Актуальність пояснює, чому ця відповідь потрібна. Відсутність локального програмного продукту не доводить наукової прогалини: треба показати, якого знання або обґрунтованого рішення бракує.

Об’єкт ширший за предмет. Для F2 його пов’язують із процесами розроблення, якості, експлуатації чи супроводу ПЗ. Мета повинна мати критерій перевірки. Завдання описують кроки та продукти, необхідні для досягнення мети.

Гіпотеза формулює припущення, яке можна не підтвердити даними. Не кожен проєкт потребує статистичної гіпотези; дослідницьке запитання й обґрунтовані критерії можуть бути достатніми. Важливо заздалегідь назвати, яке свідчення підтримує очікування та що його не підтримує.

Початкові матеріали

Попередня тема або одна із запропонованих тем; 3–5 перевірених наукових чи методичних джерел для початкової постановки; інформація про доступні дані та ресурси. Повний огляд формується в роботі 2.

Крок 1 Описати проблемну ситуацію

Опишіть процес, його учасників або об’єкти, типові умови та конкретне обмеження. Наведіть 1–2 наслідки обмеження. Обсяг — 150–250 слів. Для кожного твердження, запозиченого з джерела, додайте посилання. Власне припущення назвіть припущенням.

Крок 2 Виділити проблему і питання

В одному абзаці відділіть практичну потребу від браку знання. Сформулюйте одне головне питання та не більше трьох підпитань. У питаннях назвіть контекст і властивість, що оцінюється. Не використовуйте «найкращий» або «ефективний» без критерію.

Крок 3 Сформувати методологічний апарат

Запишіть тему, мету, об’єкт і предмет. Сформулюйте 4–6 завдань: огляд, розроблення або добір рішення, протокол, експеримент, аналіз. Для кожного завдання назвіть результат: матриця, алгоритм, реалізація, дані або висновок.

Крок 4 Визначити перевірку і межі

Запишіть гіпотезу або критерії відповіді. Назвіть первинну метрику, можливий baseline, доступні дані, ресурсні обмеження та два ризики. Для кожного ризику визначте резервну дію, яка не підмінює дослідницьке питання.

Крок 5 Перевірити узгодженість

Зіставте питання, мету, завдання та метрики. Визначте завдання, яке безпосередньо перевіряє мету. Обміняйтеся паспортами з іншим студентом: він має встановити, що саме оцінюватиметься і які свідчення потрібні. За зауваженнями уточніть постановку.

Приклади формулювань

F2. Питання: як атомарне приймання ставки впливає на частку порушень узгодженості та p95 затримки за конкурентного навантаження? Об’єкт: процес оброблення конкурентних ставок у програмній системі. Предмет: програмний механізм транзакційного оновлення стану. Вимірювані критерії: порушення інваріанта та затримка. Приклад не встановлює наперед отримане покращення.

Склад звіту

Проблемна ситуація, джерела та актуальність.
Питання й методологічний апарат.
Відповідність завдань результатам.
Первинна метрика, baseline, дані, ризики й резервний сценарій.
Короткий запис змін після взаємного обговорення.

ВИКОНАННЯ

Темою є прогнозування погоди на основі даних з сенсорів метеостанції села Комишуваха.

Початковими джерелами є:

1. Machine Learning Applied to Weather Forecasting;
2. Weather Forecasting Model using Artificial Neural Network;
3. A microcontroller-based data-acquisition system for meteorological station monitoring.

1 Проблемна ситуація, джерела та актуальність

Процесом є збір інформації з датчиків температури, атмосферного тиску та вологості повітря на локальній метеостанції села Комишуваха.

Учасниками процесу є працівник метеорологічної станції, який обслуговує її та підтримує її працездатність, а також мешканці села, що споживають інформацію, надану від метеостанції.

Типовими умовами є змінна погода та такі датчики, що з плином часу втрачають свою точність через використання.

Конкретним обмеженням є така точність датчиків, що постійно зменшується.

Першим наслідком обмеження є можливий неточний прогноз погоди.

Другим наслідком обмеження є необхідність лагодити та/або замінювати датчики на нові з часом.

Актуальністю є потреба мешканців села Комишуваха у вчасному та точному сповіщенні про екстремальні погодні умови а також у прогнозі погоди хоча б на наступні 24 години для планування їхнього дня.

2 Питання й методологічний апарат

Темою є вимірювання даних погоди на метеостанції села Комишуваха.

Проблемною ситуацією є присутність шуму у вимірах.

Актуальність полягає в тому, що жителі села Комишуваха потребують попередження про екстремальні природні умови, а також приблизний прогноз погоди на день для планування свого дня.

Питання дослідження: чи можливо мінімізувати шум у вимірах погоди.

Метою є підвищення точності вимірів погоди на метеостанції. Критерій перевірки: ковзне середнє.

Об’єктом є процес розробки програмного забезпечення для формування прогнозу погоди від даних з датчиків метеостанції.

Предметом є методи та програмні засоби формування прогнозу погоди.

Завданням для роботи є розробка програмного забезпечення вимірювання датчиків з сенсорів метеостанції та формування прогнозу погоди на 24 години вперед.

3 Відповідність завдань результатам

4 Первинна метрика, baseline, дані, ризики й резервний сценарій

5 Короткий запис змін після взаємного обговорення